

Glossario Reti di Calcolatori

Introduzione

- Grid: sistema di calcolo distribuito in cui più computer, spesso geograficamente distanti, collaborano per eseguire elaborazioni molto complesse condividendo risorse e potenza di calcolo.
- Cloud: modello che permette di utilizzare risorse informatiche come server, storage e applicazioni tramite Internet senza possedere fisicamente l'infrastruttura.
- VOIP: (Voice Over IP) tecnologia che consente la trasmissione della voce tramite reti IP invece delle tradizionali linee telefoniche.
- Rete broadcast: rete in cui tutti i dispositivi condividono lo stesso mezzo trasmissivo e ogni messaggio può essere ricevuto da tutti i nodi.
- Rete punto-punto: rete composta da collegamenti diretti tra coppie di dispositivi in cui i dati attraversano nodi intermedi per raggiungere la destinazione.
- PAN: (Personal Area Network) rete personale a corto raggio che collega dispositivi vicini come smartphone, smartwatch e cuffie Bluetooth.
- LAN: (Local Area Network) rete locale utilizzata in ambienti limitati come abitazioni, scuole o uffici, caratterizzata da elevate velocità di trasmissione.
- MAN: (Metropolitan Area Network) rete che copre un'area urbana o metropolitana collegando più LAN.
- WAN: (Wide Area Network) rete geografica estesa che collega dispositivi e reti molto distanti tra loro; Internet è la WAN più grande.
- Protocollo: insieme di regole e convenzioni che definiscono il formato e le modalità della comunicazione tra dispositivi in rete.

Livello Fisico

- Segnale Analogico: segnale continuo nel tempo che può assumere infiniti valori di ampiezza.
- Segnale Digitale: segnale discreto che assume un numero limitato di valori, generalmente 0 e 1.
- Ampiezza: valore massimo raggiunto da un segnale rispetto al livello di riferimento; determina l'intensità del segnale.
- Frequenza: numero di oscillazioni complete di un segnale in un secondo; si misura in Hertz (Hz).
- Fase: posizione di un'onda rispetto a un punto di riferimento temporale.
- Multiplexing: tecnica che permette di trasmettere più segnali contemporaneamente sullo stesso mezzo fisico.

- TDM: (Time Division Multiplexing) metodo di multiplexing che divide il tempo in intervalli assegnati ai vari segnali.
 - FDM: (Frequency Division Multiplexing) metodo di multiplexing che assegna a ogni segnale una diversa banda di frequenza.
 - Bandwidth: larghezza di banda, cioè quantità massima di dati trasmissibili in un intervallo di tempo; si misura in bit per secondo.
 - Throughput: velocità reale di trasferimento dei dati ottenuta in una comunicazione, spesso inferiore alla bandwidth teorica.
 - Latenza: tempo necessario affinché un pacchetto raggiunga la destinazione.
 - Jitter: variazione della latenza nella trasmissione dei pacchetti; è particolarmente critico nelle comunicazioni audio e video.
 - Bandwidth x Latenza: prodotto tra larghezza di banda e latenza che rappresenta la quantità massima di dati presenti contemporaneamente nella rete.
 - Doppino di Rame: cavo formato da due fili di rame intrecciati usato nelle reti telefoniche ed Ethernet.
 - Fibra monomodale: fibra ottica con nucleo molto sottile che permette alla luce di propagarsi lungo un unico percorso; usata per lunghe distanze.
 - Fibra multimodale: fibra ottica con nucleo più ampio che consente più percorsi della luce; usata per distanze minori.
 - RJ11: connettore utilizzato principalmente nelle linee telefoniche.
 - RJ45: connettore comunemente utilizzato nei cavi Ethernet.
 - 8P8C: tipo tecnico di connettore con 8 posizioni e 8 contatti, spesso chiamato impropriamente RJ45.
 - Hub: dispositivo di rete che collega più host inoltrando i dati a tutte le porte senza distinzione.
-

Livello Datalink

- LLC: (Logical Link Control) sottolivello del datalink che gestisce il controllo degli errori e il flusso dei dati.
- MAC: (Media Access Control) sottolivello che gestisce l'accesso al mezzo trasmissivo e identifica i dispositivi tramite indirizzi MAC.
- Ethernet: tecnologia di rete LAN basata su frame e indirizzi MAC, oggi standard più diffuso nelle reti locali.
- CSMA/CD: (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) metodo usato nelle reti Ethernet tradizionali per rilevare e gestire collisioni.
- CSMA/CA: (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) metodo usato nelle reti WiFi per evitare collisioni.

- VLAN: (Virtual LAN) suddivisione logica di una rete fisica in più reti isolate tra loro.
 - PicoNet: piccola rete Bluetooth composta da un dispositivo master e fino a sette slave attivi.
 - ScatterNet: interconnessione di più PicoNet Bluetooth tramite dispositivi condivisi.
 - Bluetooth: tecnologia wireless a corto raggio usata per collegare dispositivi personali.
 - WiFi: tecnologia wireless basata sugli standard IEEE 802.11 che consente la connessione a reti LAN senza cavi.
 - Bridge: dispositivo che collega segmenti di rete filtrando i frame in base agli indirizzi MAC.
 - Switch: dispositivo di rete che inoltra i frame solo verso la porta del destinatario usando una tabella MAC.
-

Livello Rete

- IP: (Internet Protocol) protocollo che si occupa dell'indirizzamento e dell'instradamento dei pacchetti nelle reti.
 - Router: dispositivo che collega reti differenti instradando i pacchetti IP verso la destinazione corretta.
 - ARP: (Address Resolution Protocol) protocollo che traduce un indirizzo IP in un indirizzo MAC.
 - DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) protocollo che assegna automaticamente indirizzi IP e parametri di rete ai dispositivi.
 - ICMP: (Internet Control Message Protocol) protocollo usato per messaggi di controllo e diagnostica, ad esempio dal comando ping.
-

Livello Trasporto

- Segmento: unità di dati del livello trasporto, soprattutto nel protocollo TCP.
- Primitiva: operazione o servizio offerto da un livello di rete al livello superiore, come CONNECT o SEND.
- Socket: interfaccia software identificata da indirizzo IP e numero di porta che permette la comunicazione tra processi.
- UDP: (User Datagram Protocol) protocollo di trasporto non orientato alla connessione, veloce ma senza garanzia di consegna.
- TCP: (Transmission Control Protocol) protocollo affidabile orientato alla connessione che garantisce ordine e correttezza dei dati.
- Multiplexing: tecnica che consente a più applicazioni di condividere la stessa connessione di rete tramite l'uso delle porte.

- **Porte:** numeri identificativi associati ai processi di rete per distinguere i diversi servizi su uno stesso host.
 - **Sliding Window:** meccanismo di controllo del flusso usato da TCP che consente l'invio di più segmenti prima di ricevere conferma.
-

Livello Applicazione

- **HTTP:** (HyperText Transfer Protocol) protocollo usato per il trasferimento delle pagine web.
 - **IMAP:** (Internet Message Access Protocol) protocollo per la gestione delle email mantenute sul server.
 - **POP3:** (Post Office Protocol v3) protocollo che scarica le email dal server al client locale.
 - **SMTP:** (Simple Mail Transfer Protocol) protocollo utilizzato per l'invio delle email.
 - **FTP:** (File Transfer Protocol) protocollo per il trasferimento di file tra host in rete.
 - **World Wide Web:** sistema di documenti ipertestuali accessibili tramite Internet e browser web.
 - **CDN:** (Content Delivery Network) rete di server distribuiti che consegna contenuti agli utenti dal nodo più vicino per migliorare velocità e prestazioni.
-

Sicurezza

- **Firewall:** sistema hardware o software che controlla e filtra il traffico di rete secondo regole di sicurezza.
- **IDS:** (Intrusion Detection System) sistema che rileva attività sospette o attacchi analizzando il traffico di rete.
- **IPS:** (Intrusion Prevention System) sistema che rileva e blocca automaticamente attività malevole.
- **Crittografia:** tecnica che rende un messaggio leggibile solo ai soggetti autorizzati tramite algoritmi e chiavi.
- **Crittografia simmetrica:** metodo di cifratura che usa la stessa chiave sia per cifrare sia per decifrare i dati.
- **Crittografia asimmetrica:** metodo che utilizza una coppia di chiavi, una pubblica per cifrare e una privata per decifrare.
- **Firma Digitale:** meccanismo crittografico che garantisce autenticità, integrità e non ripudio di un documento digitale.
- **DMZ:** (DeMilitarized Zone) area di rete separata dalla LAN interna in cui vengono collocati server accessibili dall'esterno per aumentare la sicurezza.